Teoría de Modelos Finitos

Ehrenfeucht–Fraïssé y expresividad de una lógica

Lucas Garrido

Seminario de Lógica Matemática
Pontificia Universidad Católica de Chile

Rango de cuantificación

Notación

El rango de cuantificación de una $\mathcal{L}$-fórmula φ, denotado como $rc(\varphi)$, se define como:

- Si φ es atómica, entonces $rc(\varphi) = 0$.
- Si $\varphi = (\neg\psi)$, entonces $rc(\varphi) = rc(\psi)$.
- Si $\varphi = (\psi \star \theta)$, donde $\star \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, entonces $rc(\varphi) = \text{máx}\{rc(\psi), rc(\theta)\}$.
- Si $\varphi = (\exists x\, \psi)$ ó $\varphi = (\forall x\, \psi)$, entonces $rc(\varphi) = 1 + rc(\psi)$.

Juegos de Ehrenfeucht-Fraïssé

Datos del juego

Tablero	: $\mathcal{L}$-estructuras $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$
Jugadores	: Duplicator (D) y Spoiler (S)
Número de rondas	: $k \geq 0$ (parámetro del juego)

En cada ronda:

1. S elige una estructura y un elemento en esa estructura.
2. D responde con un elemento en la otra estructura.

Posiciones ganadoras en el juego

Datos del juego

Sean $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_k)$ y $\vec{b} = (b_1, \ldots, b_k)$ los elementos jugados en $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$:

- $(\vec{a}, \vec{b})$ es una posición ganadora para S si $(\vec{a}, \vec{b})$ no es un isomorfismo parcial de $\mathcal{A}$ en $\mathcal{B}$.
- En caso contrario, es una posición ganadora para D.

Idea:

- S trata de probar que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son "distintos".
- D trata de probar que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son "iguales".

Juegos y la lógica de primer orden

¿Por qué nos interesan los juegos de Ehrenfeucht-Fraïssé?

- Si $\mathfrak{A} \equiv_k \mathfrak{B}$, entonces para cada oración φ tal que $rc(\varphi) \leq k$, se tiene que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \quad \text{si y sólo si} \quad \mathfrak{B} \models \varphi$$

¿Por qué es esto cierto?

- **Idea:** Sea $\varphi = \forall x \exists y\, R(x, y)$, $\mathfrak{A} \models \varphi$ y $\mathfrak{B} \not\models \varphi$. Podemos probar que $\mathfrak{A} \not\equiv_2 \mathfrak{B}$.

Vamos a demostrar que la relación descrita arriba es cierta.

Juegos y el poder expresivo de una lógica

Dado: Vocabulario $\mathcal{L}$ y propiedad $\mathcal{P}$ de las $\mathcal{L}$-estructuras.

- Queremos demostrar que $\mathcal{P}$ no es expresable en lógica de primer orden.

Metodología:

1. Suponga que $\mathcal{P}$ sí es expresable, i. e. existe φ tal que para todo $\mathfrak{A} \in \mathrm{AllStruct}[\mathcal{L}]$, $\mathfrak{A} \in \mathcal{P}$ si y sólo si $\mathfrak{A} \models \varphi$.
2. Suponga que $rc(\varphi) = k$ y encuentre estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ tales que $\mathfrak{A} \equiv_k \mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \in \mathcal{P}$ pero $\mathfrak{B} \notin \mathcal{P}$.

Se puede concluir que φ no expresa $\mathcal{P}$. ¿Por qué?

Ejemplo: Órdenes lineales finitos

Sea $\mathcal{L} = \{<\}$ y $\mathcal{C}$ la clase de órdenes lineales finitos sobre $\mathcal{L}$. Queremos demostrar que la siguiente propiedad no es expresable sobre $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \mathcal{C} \mid |\mathfrak{A}| \text{ es par, donde } A \text{ es el dominio de } \mathfrak{A}\}$$

Supongamos que $\mathcal{P}$ es expresable sobre $\mathcal{C}$.

- Existe φ tal que para todo orden lineal finito $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \quad \text{si y sólo si} \quad \mathfrak{A} \text{ tiene un número par de elementos}$$

- $rc(\varphi) = k$

Ejemplo: Órdenes lineales finitos

Tenemos que encontrar estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ en $\mathcal{C}$ tales que:

- $\mathfrak{A} \equiv_k \mathfrak{B}$,
- $\mathfrak{A}$ tiene un número par de elementos y
- $\mathfrak{B}$ tiene un número impar de elementos.

Parece no ser tan fácil...

¿Cuán grandes tienen que ser los dominios de $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$?

- Con una fórmula con rango de cuantificación k, ¿de qué tamaño son las estructuras que podemos distinguir?

Distancias en órdenes lineales y LPO

Para estudiar las limitaciones de la lógica de primer orden en órdenes lineales, definimos una familia de fórmulas $\alpha_n(x, y)$:

$$\alpha_1(x, y) := x < y, \qquad \alpha_n(x, y) := \exists z\big(\alpha_{\lfloor n/2 \rfloor}(x, z) \wedge \alpha_{\lceil n/2 \rceil}(z, y)\big).$$

Intuición

- $\alpha_n(x, y)$ dice que "la distancia entre x e y es al menos n".
- Estas fórmulas permiten medir longitudes mínimas dentro de un orden lineal.

- Con rango de cuantificación k, sólo podemos "ver" distancias de tamaño 2^k.
- Por lo tanto, en órdenes muy grandes, las fórmulas en LPO de rango k no alcanzan a distinguir diferencias finas como la paridad del número de elementos.

Ejemplo con $\alpha_4(x, y)$

$$\alpha_4(x, y) = \exists z\big(\alpha_2(x, z) \wedge \alpha_2(z, y)\big).$$

Y como

$$\alpha_2(u, v) = \exists w\,(u < w \wedge w < v),$$

vemos que $\alpha_4(x, y)$ básicamente exige un punto intermedio z tal que haya al menos 2 pasos de x a z y al menos 2 pasos de z a y.
En otras palabras, $\alpha_4(x, y)$ dice:

"la distancia de x a y es al menos 4".

La estrategia del Duplicador en órdenes grandes

- Spoiler elige un punto en un orden lineal.
- Duplicador responde con un punto en el otro orden, preservando las distancias relativas.

Idea clave

Mientras los intervalos entre los puntos elegidos sean más largos que $2^{k-\ell}$ en la ronda ℓ, Duplicador siempre puede colocar su respuesta en un intervalo "análogo".

Consecuencia

- En órdenes lineales con al menos $2^k + 1$ elementos, Duplicador puede mantener la ilusión de isomorfismo parcial durante k rondas.
- Entonces, un orden par y uno impar suficientemente grandes serán indistinguibles para LPO.